

Zad.21 Wyznacz środek S i skalę jednokładności J, która okrąg

$o_1: x^2 + y^2 + 10x - 10y + 41 = 0$ przekształca na okrąg $o_2: x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0$.

1) Wyznaczamy środki i promienie okręgów:

I sposób: podstawienie

$$x^2 + y^2 + 10x - 10y + 41 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c$$

$$\begin{aligned} -2ax &= 10x & -2by &= -10y & c &= 41 \\ a &= -5 & b &= 5 \end{aligned}$$

$$r^2 = (-5)^2 + 5^2 - 41$$

$$r^2 = 9$$

$$r = 3 \quad \vee \quad r = -3 \notin \text{bo } r > 0$$

$$o_1: (x+5)^2 + (y-5)^2 = 9 \Rightarrow S_1(-5, 5); r_1 = 3$$

$$x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, \quad r^2 = a^2 + b^2 - c$$

$$\begin{aligned} -2ax &= -4x & -2by &= -2y & c &= 4 \\ a &= 2 & b &= 1 \end{aligned}$$

$$r^2 = 2^2 + 1^2 - 4$$

$$r^2 = 1$$

$$r = 1 \quad \vee \quad r = -1 \notin \text{bo } r > 0$$

$$o_2: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1 \Rightarrow S_2(2, 1); r_2 = 1$$

II sposób: zwiniecie do wzorów skróconego mnożenia

$$x^2 + y^2 + 10x - 10y + 41 = 0$$

$$(x^2 + 10x + 25) + (y^2 - 10y + 25) = -41 + 25 + 25$$

$$o_1: (x+5)^2 + (y-5)^2 = 9$$

$$S_1(-5, 5); r_1 = 3$$

$$x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0$$

$$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 - 2y + 1) = -4 + 4 + 1$$

$$o_2: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$$

$$S_2(2, 1); r_2 = 1$$

2) Wyznaczamy skalę i punkty jednokładności:

$$|k| = \frac{r_2}{r_1} = \frac{1}{3} \Rightarrow k = \frac{1}{3} \quad \vee \quad k = -\frac{1}{3} \quad \leftarrow \text{Każda jednokładność jest podobieństwem o skali } |k|.$$

$$k = \frac{1}{3}:$$

$$\frac{1}{3} \vec{SS_1} = \vec{SS_2}$$

$$\frac{1}{3}[-5-x, 5-y] = [2-x, 1-y] \quad | \cdot 3$$

$$[-5-x, 5-y] = [6-3x, 3-3y]$$

$$\begin{aligned} -5-x &= 6-3x & 5-y &= 3-3y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x &= 11 & 2y &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{11}{2} & y &= 1 \end{aligned}$$

$$S(\frac{11}{2}, 1)$$

$$k = -\frac{1}{3}:$$

$$-\frac{1}{3} \vec{SS_1} = \vec{SS_2}$$

$$[-5-x, 5-y] = [-6+3x, -3+3y]$$

$$\begin{aligned} -5-x &= -6+3x & 5-y &= -3+3y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4x &= 1 & 4y &= 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{4} & y &= 2 \end{aligned}$$

$$S(\frac{1}{4}, 2)$$

Odp. Dla $k = \frac{1}{3}$, $S(\frac{11}{2}, 1)$ lub dla $k = -\frac{1}{3}$, $S(\frac{1}{4}, 2)$.

